

单片机系统的超低功耗设计

胡俭波 宋开臣 浙江大学机械电子控制工程研究所(310027)

Abstract

The paper introduces the design technology of single-chip computer system with ultra-low power consumption from the hardware and the software.

Keywords: single-chip computer, ultra-low power consumption, design

摘要

本文分别从硬件和软件两个角度来介绍了超低功耗单片机系统的设计技术。

关键词: 单片机, 超低功耗, 设计

1 引言

在智能仪器仪表的设计和对原有模拟型仪器仪表的改造工作中, 加入微处理器作为控制中心的方法已越来越受到广大技术人员的重视。特别是单片机要使用在市电供给困难的场合, 如野外、井下、空中、无人坚守等环境下时, 系统需采用电池供电, 设计这样的系统要考虑的一个重要的因素就是系统的功耗。在现代工业设计中, 同寿命设计思想也很重要。在单片机系统设计中就体现为电池的寿命与系统的寿命基本一致, 这就要求整个系统的功率消耗尽量的小。要降低整个系统的功耗, 务必从系统设计中的各个环节抓起。本文就如何设计超低功耗系统作一些探讨。

2 超低功耗单片机系统的硬件设计

2.1 CMOS 的选用及特点

在选择 CPU 及各种外围器件时, 尽可能选用低功耗的器件和芯片。CMOS 电路的固有特点就是功耗低。因此, 由 CMOS 电路构成的芯片格外受低功耗设计者的青睐。在设计超低功耗系统时的一个基本原则就是尽量设计出完全由 CMOS 器件构成的超低功耗单片机系统。可用的 CMOS 器件有 4000 系列的低速 CMOS 数字集成电路, 74HC 系列高速 CMOS 数字集成电路以及 HCMOS 的单片机、存储器和一些外围电路。CMOS 电路的功耗由静态功耗和动态功耗组成, 表达式如下:

$$P_s = P_{\text{bus}} + P_{\text{e}} \quad (1)$$

$$= \sum_{i=1}^n I_{L_i} \cdot V_{DD} + V_{DD} \cdot f_{CLK} \cdot \sum_{m=1}^m a_m \cdot C_m + V_{DD} \cdot \sum_{n=1}^n ISC_n$$

式中: m = 节点总数

n = 器件总数

V_{DD} = 工作电压

f_{CLK} = 时钟频率

I_{L_n} = 方向漏电流

ISC_n = 电平转换过程中的瞬态短路电流

a_m = 节点充电率

C_m = 节点电容

由式(1)可知, 在单片机系统中, 要降低系统的功耗, 主要有两种途径: 一是降低工作电压, 二是降低工作频率。这就是说, 在超低功耗的单片机系统中, 要达到真正的功耗低, 就要多采用 4000 系列低速 CMOS 芯片, 避免或尽量少使用 74HC 系列高速 CMOS 芯片。

一般情况下, CMOS 电路的静态功耗极小, 若注意控制电路的静态电平和负载电阻的接法, CMOS 电路的静态功耗可减少到 μA 级; 而其动态功耗的大小与该电路改变逻辑状态的频率和速度有关, 电路逻辑状态改变的频率越大, 改变的速度越低, 电路的动态功耗就越大。在 CMOS 电路使用中要注意几点:

(1) CMOS 电路的逻辑电平

CMOS 电路的电平与 TTL 电平有很大的差别, CMOS 电路的驱动电压范围较宽, 而 TTL 电路的驱动电压较窄。通常情况下, CMOS 电路之间可以互相驱动, CMOS 可以驱动 TTL 电路, 而 TTL 并不能驱动所有的 CMOS 电路;

(2) 未用引脚不能悬空

由于 CMOS 电路是电压控制器件, 它的输入阻

抗很高。如果输入引脚悬空,在输入引脚上很容易积累电荷,产生较大的感应电动势。虽因 CMOS 有保护电路,不至于损坏器件,但这样会使输入引脚电位处于 0、1 之间的过渡区,使电路中的反响器 P 沟道和 N 沟道都处于导通状态,致使功耗大大增加;

(3) CMOS 的带负载能力

CMOS 电路因输入阻抗高,所以输入漏电流很小,只为微安级,在超低功耗单片机系统中,基本上可以不考虑总线带负载的能力,接口芯片可以直接挂在总线上,不必加总线驱动电路。而 TTL 漏电流较大,需要考虑芯片的扇出系数。

2.2 系统介绍的具体介绍

下面具体从单片机、电池供电系统、输入器件、通讯接口及输出设备等几个方面探讨超低功耗系统设计。

(1) 单片机的选择

在单片机领域中,各单片机生产厂家为了抢占低功耗市场,纷纷推出各自有独特特点的低功耗单片机,如 Intel 公司的 80C31 系列, Microchip 公司的 PIC 系列等。虽然有众多的单片机,但各低功耗单片机实现低功耗的原理是一致的,我们可从一下几个方面着手选择低功耗单片机:

一是单片机的工作电压。从公式(1)可知,功耗与电源电压的平方成正比。降低电源电压是降低功耗的最有效的途径,可以简单估算一下。例如:其它条件不变时,电压 VDD 由 5V 降为 3.3V,功耗将降低近 60%,电压 VDD 若将低到 2V,则功耗将降低 80% 以上。以上数据表明,降低电压将大幅度降低功耗。

二是单片机提供的几种低功耗模式,如停止 CPU 运行、停止数字控制振荡器(DCO)的运行、停止外部晶振。前述三种情况,后一方式较前一方式大幅降低功耗。如:TI 公司推出的 MSP430 系列单片机一共有五中低功耗模式

① CPU 停止,外围模块活动,各种时钟活动,主时钟的锁频环活动,外围模块活动;

② CPU 停止,主时钟的锁频环停止,主时钟、辅助时钟活动,外围模块活动;

③ CPU 停止,主时钟的锁频环停止,辅助时钟活动,外围模块活动;

④ CPU 停止,主时钟的锁频环、主时钟停止,数控振荡器(DCO)关闭,辅助时钟活动,外围模块活动;

⑤ CPU 停止,主时钟的锁频环、主时钟停止,数控振荡器(DCO)关闭,辅助时钟及晶振停止,外围模

块活动;

用户根据自己的实际工况选择相应的模式来降低功耗。选择单片机时,应根据不同厂家提供的各种低功耗模式下的性能参数及自身课题的需要来选择相应的单片机。

三是依据自身课题的需要选择集成了自己需要的外围芯片的单片机,尽量压缩外围硬件电路,降低功耗。现在的单片机很多都集成了如: A/D、D/A、FLASH 等外围芯片。选择这样的芯片比另外搭建外围电路将很大程度地降低单片机的功耗。

我们在为一流量仪表厂设计的低功耗系统中,依据以上述三原则,选择了 TI 公司最近推出的 MSP430 系列单片机。在工作电压上,多数单片机的工作电压多为 5V 且范围较窄,而 MSP430 系列单片机的工作电压范围很宽,为 1.8V ~ 3.6V,系统功耗极低,特别适合与干电池供电。

现在考虑低功耗几种模式: Intel 公司的 80C31 系列,正常运行时,电源 5V 供电, 12MHz 时钟下,耗电 16mA,等待方式时, 5V 供电 12MHz 时钟下,耗电 3.7mA,省电模式时, 2V 供电,时钟停振,耗电 50 μ A; Microchip 公司的 PIC 系列,正常工作电流为 2mA,睡眠条件下小于 0.2mA; MSP430 系列单片机设计了五种低功耗模式,以利于在各种条件下实现低功耗模式,其性能参数为:在电源电压为 2.2V,工作频率为 1MHz 时,工作电流为 160 μ A,工作频率为 4KHz 时,工作电流为 1.3 μ A,在 RAM 关闭的低功耗模式中,工作电流更是低到惊人的程度,仅为 0.1 μ A。由上述参数对比可知,其功耗实现了真正超低。在考虑到外围器件时, MSP430 中有很多型号的芯片都集成了 12 位 A/D 模块、FLASH 存储单元等,在降低外围电路复杂程度的同时也将低了系统的功耗。

(2) 电池供电系统的设计

当一个系统采用电池供电时,设计人员必须考虑最大电流消耗、工作电压范围、尺寸和重量约束、工作温度范围以及工作频率等因素。一旦设计完成,设计人员还必须考虑下列几个问题以便决定使用什么类型的电池:工作电压范围多大?电流消耗速率为多少?是否有尺寸约束?系统将使用多长时间?可以承受的电池价格是多少?系统在什么温度范围工作?因为要考虑的因素太多,要具体列出选择电池的所有规则是困难的。例如,各种电池的工作电压互不相同,锂电池为 3.0V,而镍-镉电池为 1.2V。也就是说,锂电池经得起最小的放电速度,而镍-镉电池则可提供高

达 30A 的电流。设计人员选择电池时,必须考虑各种电池的所有特征。表一提供了常用电池的一些典型特征。

表 1 常用电池的一些典型特性

	镀锌	碱性	镍锡	锂	镍氢	锌空气	氧化银
标称电压/V	1.5	1.5	1.2	3.0	1.2	1.4	1.6
工作电压/V	1.25 ~ 1.15	1.25 ~ 1.15	1.25 ~ 1.00	2.5 ~ 3.0	1.25 ~ 1.00	1.35 ~ 1.10	1.5
终止电压/V	0.8	0.9	0.9	1.75	0.9	0.9	0.9
工作温度/℃	-5 ~ -45	-20 ~ -55	-40 ~ -70	-30 ~ -70	-20 ~ -50	0 ~ -45	-20 ~ -50
能量密度 'wh·kg'	70	85	30	300	55	300	100
容量/Ah	0.06 ~ 18	0.03 ~ 45	0.15 ~ 4	0.035 ~ 4	0.5 ~ 5	0.05 ~ 0.52	0.015 ~ 0.21
相对价格	低	低	中	高	高	高	高
可否充电	否	否	可	否	可	否	否

在选好电池后,为了使供电电池在使用久了、工作电压低于 1.8V 时,单片机还能继续正常工作,同时为了使别的、工作电压与电池的供电电压不匹配的其外围芯片的正常工作,因此需要电平转换芯片。

(3) 输入器件的选择

作为单片机系统的重要组成部分之一,传感器的功耗对系统的功耗也是有重要影响的。在选择传感器时,我们要优先选择有源式传感器,如压电式传感器,或者选择耗电量小的传感器,如我们为一流量表厂设计的传感器,其工作原理是:当液体从计量腔中流过时,使腔中的俩腰鼓轮转动,腰鼓轮的转速直接转化为流量的多少。腰鼓轮上装有磁化器件,当腰鼓轮每转一周,使流量表的传感器闭合一次,形成脉冲输入。这样就摒弃了传统设计中,利用霍尔效应的高功耗传感器,达到低功耗的目的。在设计时,尽量避免选用功耗大的,如磁电式、电容式等传感器。

在输入部分,滤波电路也有很大的节能空间。以二阶有源滤波器为例,它有两个电容,电容值越大,每次充、放电过程中能量的损失越大。因此在设计有源滤波器时,在参数允许范围内,尽量提高滤波器的输入阻抗,减少其电容值。

(4) 超低功耗的通讯接口

由于不少单片机系统作为野外工作的数据采集器时,测量到的数据都要送入高档微型计算机(工作站)去进一步处理,单片机应有 RS-232 标准串行口,尽可能采用串行通信。标准 RS-232 接口通信设计距离可达数十米。采用 1488 通信芯片,其抗干扰

能力和补偿线路损失能力较好,但功耗大,达到0.36W,为超低功耗系统所不能容忍。由于单片机与微机之间数据通讯一般在1~2M,所以完全可以采用图1所示的低功耗及低电压的通信线路。

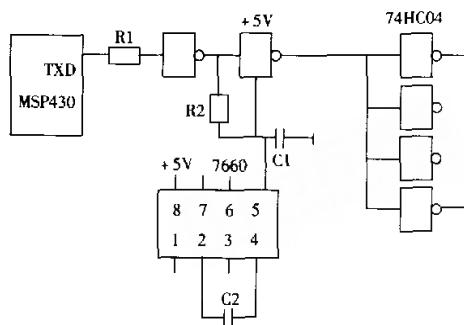


图 1 低功耗通信线路图

实践证明,该电路功耗低,通信效果良好,电路中采用 74HC04 六非门进行传输。图中,7660 为 CMOS 的电源变换器,将正电压变为负电压,C1 为滤波电容,C2 为泵电容,其转化率可达 98%。 $+5V$ 电压供电给 74HC04,而 $-5V$ 电压由 7660 产生。 R_1 、 R_2 组成电平移位电路,将 $0 \sim 5V$ 信号移位为 $-2 \sim +2V$ 。第一级非门用于整形,第二级非门用于反向,第 3~6 个非门并联作为输出驱动门,整个电路的功耗仅为 $0.005W$ 。

(5) 输出设备

在超低功耗的单片机系统中需要数字显示时,只能采用低压、微功耗的 LCD 液晶显示器。如果仅显示数字或字符可以选用笔画式液晶显示器,如我们为一流量仪表厂设计的数显式流量仪所选用的液晶显示器为北京某公司生产的 LCM101(L) 10 位 8 段带小数点液晶显示器,其功耗极为低,显示状态仅为 $2\mu\text{A}$,省电模式小于 $1\mu\text{A}$ 。对于显示图形或曲线的要选用点阵式液晶显示器。

受功耗、体积和质量的限制,超低功耗单片机系统通常不配备打印机。需要打印时,可以先将数据存储在它的半导体存储器中,然后通过 RS-232 串行口传输给通用高档微机打印出来。除上述方法外,要构成一个超低功耗、高性能单片机系统,还要考虑的东西很多。比如在 RESET 电路中,在考虑到单片机所能接受的脉宽基础上,尽量增加电阻值,减少电容的值,从而减少功耗。总之,在设计电路时,处处要减少电源的消耗才能设计出一个超低功耗单片机系统。

3 超低功耗单片机的软件设计

目前,几乎每一种单片机都有工作模式和几种低功耗模式。在设计超低功耗系统时,要根据实际情况,在单片机工作间歇充分利用各种低功耗模式资源,尽量缩短 CPU 的工作时间从而节省电源消耗。

实践证明采用以下措施,可以有效地节省功耗:

- 1) 芯片进行有效的控制,当外围芯片不工作时,使其处于待机状态,减少空运转的功耗;
- 2) 在整机的总体设计中,遵循硬件软件化原则,尽量压缩硬件,用软件来替代以往用硬件实现的功能,如许多仪表中用到的对数放大电路、抗干扰电路等;
- 3) 选用较低的时钟频率;
- 4) 不用动态扫描显示方式,而用静态显示方式;
- 5) 不用 CPU 查询方式,而采用中断的方式工作,减少 CPU 的工作时间,充分利用单片机的等待方式

式,如键盘输入、数据采集输入均采用信号中断方式;

6) 用单片机的定时/计数器进行定时和计数,不采用软件循环计时方式,这样可以利用单片机的等待方式;

以上从硬件和软件两方面阐述了如何设计超低功耗单片机系统。根据实际的设计要求,灵活运用上述原则,处处从减少功耗出发,就能设计出良好性能的超低功耗单片机系统。

参考文献

1. 胡大可, MSP430 系列超低功耗 16 位单片机原理与应用, 北京航空航天大学出版社, 北京, 2000
2. 钟涛、王豪才, CMOS 集成电路的功耗优化和低功耗设计技术, 微电子学, 2000. 4

(上接第 42 页)

在设计诊断服务端程序时,我们在 VB6.0 中利用 LabVIEW 提供的 ComponentWorks 中的 DataSocket 控件写了一个 HTML,具体做法如下:

- (1) 开发 ActiveX Control —— Diagnose.ocx
 - ① 在 VB 中新建一个 ActiveX Control。
 - ② 在 ToolBox(工具栏)右击鼠标选择 Component(部件),出现对话框。
 - ③ 在对话框中选择 National Instruments CW DataSocket, National Instruments CW UI 等组件,如果这些组件没有在列表中显示,可以用 Browse 选择 cwsds.ocx, cwui.ocx 文件。
 - ④ 设计 ActiveX 控件,其主要完成的功能是对前端发送数据的接受、查询和显示,通讯模块主要由 DataSocket 控件完成。
 - ⑤ 保存控件 Diagnose.ctl 和工程 Diagnose.vbp。
 - ⑥ 在菜单中选择 File>> Make Diagnose.ocx,在工程属性(Project>> Properties)中将版本兼容性设为二进制兼容,然后保存。

(2) 制作 HTML 文件

- ① 用 VB6.0 中的 Package and Deployment 建立一个 Internet - distributable package。
- ② 根据 Wizard 生成 HTML 文件和 Cabinet 文件。
- ③ 将 HTML 文件 (Diagnose.htm) 和 Cabinet 文件放到 HTTP Server 的同一路径中。

网页的建立使诊断服务程序的使用更加方便快

捷,医生可以随时随地利用 PC 机通过 Internet 对病人的状况进行查询和诊断。

4 结论与展望

在用三台 PC 模拟的远程医疗诊断系统中,利用 LabVIEW 对数据采集、控制与显示的便利性设计的前端,既美观实用又操作方便;利用 DataSocket 完成的通讯模块,把我们从繁琐的通讯管理中解放出来,以 Web Page 形式提供的诊断服务程序,使诊断工作随处可以进行。

目前, DataSocket Server 完成的功能还比较单一。今后我们可以在 Server 上建立诊断信息和病历资料数据库,用于存放 X 光片、CT 图、超声波图及病历等,同时在前端和诊断端增加数据库操作和多媒体显示功能,从数据库中提取可靠的历史资料做为诊断依据,也可将此次诊断存入电子病历中。

同样,运用本文的原理,对数据采集前端和诊断服务端做较少的改动,可以实现诊断服务端对数据采集前端的实时干预。使得远程诊断更准确实用。

参考文献

1. LabVIEW User Manual
2. Integrating the Internet into Your Measurement System DataSocket Technical Overview
3. Heather Edwards. Building an Interactive Web Page with DataSocket
4. 胡秉谊,白净,叶大田,潘东立,远程医疗系统前端的设计和实现,仪器仪表学报,1999. 6
5. 夏峰,盛焕辉,赵家馨,上海医科大学“远程医疗系统”模型的建立和研究,软件学报 1998. 3

单片机系统的超低功耗设计

作者: [胡俭波](#), [宋开臣](#)
作者单位: [浙江大学机械电子控制工程研究所](#),
刊名: [工业控制计算机](#)
英文刊名: [INDUSTRIAL CONTROL COMPUTER](#)
年, 卷(期): 2001, "" (10)
被引用次数: 11次

参考文献(2条)

1. [胡大可](#) [MSP430系列超低功耗16位单片机原理与应用](#) 2000
2. [钟涛](#), [王豪才](#) [CMOS集成电路的功耗优化和低功耗设计技术](#)[期刊论文]-[微电子学](#) 2000 (02)

相似文献(10条)

1. 期刊论文 [杨平](#), [王威](#), [Yang Ping](#), [Wang Wei](#) [MSP430系列超低功耗单片机及应用](#) -[国外电子测量技术](#)2008, 27 (12)
本文分析了单片机应用中出现的一些新的趋势,介绍了MSP430系列超低功耗单片机在超低功耗、运算性能、开发工具、系统整合等方面的优势和特点.结合具体的实例,详细介绍了MSP430在工业控制、智能仪表、计算机网络与通信、日常生活等方面的典型应用,最后展望了MSP430系列单片机的应用前景.
2. 学位论文 [张玉东](#) [超低功耗智能便携式温度测量仪的研究](#) 2009
温度测量是工农业生产、现代科学研究及高新技术开发过程中一个极其普遍而重要的测量项目.现代电子检测技术正朝着高集成度、低功耗、可编程以及数字化的方向发展,传统的指针式温度指示器已经跟不上社会的发展需求.
国内外在便携式温度测量仪这方面的研究及应用相当多,便携式电子设备的重要指标之一就是低功耗,低功耗是国际上节能和绿色环保的要求,是全球化的热潮.但现有智能便携式测温仪功耗基本都在180 μ W以上,而且精度比较低,价格比较高.
本论文研究了一种超低功耗智能便携式温度测量仪,该测温仪采用热电阻传感器PT1000,16位高集成度、超低功耗单片机MSP430F4250,实现对温度信号的采集和处理.本论文的主要工作有:
1)介绍了测温仪的概况以及降低便携式电子设备功耗的措施;
2)分析了单片机MSP430在超低功耗中的应用,选用合适的器件进行了超低功耗智能便携式温度测量仪的硬件电路设计;
a)分析了各类温度传感器特性,选用铂电阻PT1000作为温度传感器;
b)分析了A/D转换器的技术指标及类型,选用MSP430内部的SD16_A模块;
c)介绍了LCD显示器及LCD控制器;
d)单片机选用MSP430系列芯片中的MSP430F4250,熟悉该单片机内部资源,设计出硬件电路;
3)对系统进行了理论分析,包括系统功耗、精度、电阻采样以及铂电阻的非线性补偿计算;
4)对超低功耗智能便携式温度测量仪进行了软件设计:
a)超低功耗:选择合适的算法,软件的优化,保证系统低功耗;
b)温度测量:介绍了AD采样的方法,保证AD采样精度以及AD值和电阻值之间的转换;
c)铂电阻的非线性处理:分析了儿种类型的非线性处理方法,选用电阻等分非线性处理方法,计算对应温度值;
d)数字滤波算法的分析和选择,按键处理,以及LCD显示;
5)完成超低功耗便携式温度测量仪样机的试制,并对样机进行了性能测试,其中功耗测试采用软件方法,测试结果达到设计要求.
3. 期刊论文 [黄维洪](#), [王勇](#), [魏明强](#), [HUANG Wei-hong](#), [WANG Yong](#), [WEI Ming-qiang](#) [基于单片机的超低功耗压力检测控制系统设计](#) -[仪器仪表用户](#)2009, 16 (1)
系统采用微芯公司dsPIC24FJ系列单片机作为控制CPU来完成的.阐述了该系统的设计思想,在完成系统基本功能的情况下,重点描述了在降低功耗方面所做的关键性设计,即单片机芯片的选择、DC-DC芯片的选择和软件部分在降低功耗上的智能处理,最终实现控制总功耗为最低.
4. 期刊论文 [齐亚峰](#), [周德华](#), [Qi Yafeng](#), [Zhou Suihua](#) [基于超低功耗单片机的CAN总线通信方案的设计](#) -[计算机测量与控制](#)2007, 15 (4)
针对多传感器设备互联及数据传输的需要,设计了利用超低功耗单片机MSP430F427实现CAN总线通信的方案;重点介绍了通信节点所用到的单片机和CAN控制器的特点、硬件电路设计、软件框图及软件通信协议的实现方法;该通信方案具有功耗低、结构简单、可靠性高、易于扩充等特点;经调试,文中给出的设计是可行的,能够实现多传感器的互联及数据传送要求.
5. 学位论文 [倪昔东](#) [超低功耗无磁热量表研究](#) 2005
本文首先简要介绍了MSP430FW427单片机的原理和性能,详细说明了该单片机的新特性,如它的Scan IF接口等;然后描述了热量表的原理,围绕超低功耗的实现,描述了低功耗单片机的选择和运用、韦根流量传感器的选用、液晶显示和低功耗编程;其次,运用无磁流量传感器来实现热量表的无磁化设计,以实现更加准确的流量计量,实现热量表表无堵塞现象;再其次,运用M-BUS总线实现远程集抄和监控等智能化功能;在此之后,对热量表的软件设计作了描述;最后,还简要介绍了热量表检测设备要求,并且对热量表的精度进行了分析.
本文设计的热量表不仅有超低功耗和无磁化的特点,而且还有M-BUS接口,具有集成抄表和智能化管理的优点,非常适合市场发展的需要.
6. 期刊论文 [刘立群](#), [孙志毅](#), [Liu Liqun](#), [Sun Zhiyi](#) [基于M-BUS的超低功耗数据采集系统](#) -[单片机与嵌入式系统应用](#) 2006, "" (1)
介绍一种基于超低功耗单片机的数据采集系统的设计与实现;具体阐述该系统的工作原理、主要特点、总体设计、硬件电路和软件流程设计.该系统以TI公司的16位Flash型MSP430Fx44x系列单片机为核心,以根据韦根德效应制成的零功耗磁敏传感器作为采集前端,选用MBUS总线进行数据传输,适用于远传抄表的数据采集.
7. 期刊论文 [何循来](#), [李世义](#), [李会杰](#) [新型超低功耗MSP430FE42X系列单片机在单相电表中的应用](#) -[半导体技术](#) 2004, 29 (11)
介绍了美国TI公司在业界最新发布的超低功耗16位电表专用单片机MSP430FE42X系列.芯片集成了嵌入式信号处理器(ESP430CE1),包含了数字电表应

有的电能计量功能,有五种工作模式,超低功耗,具有硬件乘法器、LCD驱动电路及高抗干扰能力等特点.详细给出以MSP430FE425单片机在数字电表中的具体应用方案,介绍了硬件和软件的实现过程.最后提出了系统设计应遵循“器件选择”的方法.

8. 学位论文 [刘青荣](#) [超低功耗智能温度数据采集器的研制及应用](#) 2002

该文研制了一种超低功耗的智能温度数据采集器,开发了温度数据采集器与pc机的通讯软件,并利用此温度数据采集器和通讯软件,提出了一种新型的离线式温度数据采集分时记录系统,可广泛的应用于供热、空调、建筑节能测试、环境温度检测等系统.在仪表的硬件设计中,提出了超低功耗仪表设计中,主要元器件的选择原则;设计了系统在掉电工作方式下的多中断源的识别和为结束掉电工作方式而复位的电路;在软件开发过程中提出了保证数据存储地址指针与数据采集记录时间的一一对应的计算公式,设计了分时供电的软件控制程序;在通讯软件的开发过程中,制定了温度数据采集器和PC机的通信协议,并对通信的数据帧做了简单叙述.在温度数据采集器的研制中讨论了低功耗单片微机系统的设计方法,并在此基础上提出了超低功耗单片微机系统的概念及它的设计措施.该题为暖通空调系统的温度测量提供了一种简单实用的工具,具有非常广泛的应用背景.

9. 期刊论文 [蔡昌新](#).[Cai Changxin](#) [TI MSP430 16位超低功耗单片机系列实验仪设计](#) -[中国现代教育装备](#)

2009,“(3)

介绍了TI MSP430超低功耗单片机的发展历程,以及该单片机的总线特点、存储结构和运算性能.并以F149单片机为例,根据实验项目的相关要求,设计了相应的硬件框图,根据硬件框图制作了相应的实验箱,实际应用表明该实验箱稳定、可靠.与新一代的RF芯片相结合,以F2274单片机为核心设计了无线收发系统,实现了视距范围内的无线通信和数据监测等功能.

10. 期刊论文 [崔北京](#).[陶维青](#).[Cui Beijing](#).[Tao Weiqing](#) [多功能超低功耗的MSP430FG461x微处理器](#) -[单片机与嵌入式系统应用](#)2007,“(12)

在简要介绍TI公司MSP430单片机的基础上,主要讨论了TI公司最近推出的新款MSP430FG461x系列超低功耗微处理器.通过与MSP430F44x系列相比较,着重阐述该系列单片机新增加的实时时钟模块和运算放大器模块.

引证文献(11条)

1. [王彩红](#).[金广锋](#) [基于单片机控制的气体监测仪的研制](#)[期刊论文]-[矿山机械](#) 2009(8)

2. [刘慕双](#).[杜卫华](#) [基于MSP430F149芯片的便携式发动机窜气量测量仪的研制](#)[期刊论文]-[拖拉机与农用运输车](#) 2006(5)

3. [周华](#).[徐华](#).[朱均](#) [低功耗仪表设计初探](#)[期刊论文]-[仪器仪表学报](#) 2005(4)

4. [蒋毅成](#).[程翔](#).[张河](#) [智能雷弹低功耗预警系统设计](#)[期刊论文]-[弹箭与制导学报](#) 2005(3)

5. [段培同](#) [IC卡式户用热量表的设计与实现](#)[学位论文]硕士 2005

6. [张建利](#) [复杂给水管网系统建模、校核及模糊优化调度研究](#)[学位论文]博士 2005

7. [焦培胜](#) [煤矿气体检测仪表的研究与开发](#)[学位论文]硕士 2005

8. [郑国强](#).[李富生](#).[孙炎增](#) [基于低功耗技术的串行接口转换器](#)[期刊论文]-[河南科技大学学报\(自然科学版\)](#) 2004(1)

9. [阮越广](#).[宋开臣](#) [一种低功耗智能孔板流量积算仪的设计](#)[期刊论文]-[工业控制计算机](#) 2004(3)

10. [梁晶](#) [嵌入式系统低功耗设计研究与实现](#)[学位论文]硕士 2004

11. [韩晓峰](#).[王景青](#) [利用串口实现MSP430系列Flash型单片机的在线编程](#)[期刊论文]-[电子技术](#) 2003(2)

本文链接: http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_gykJjsj200110022.aspx

授权使用: 南昌大学图书馆(wfncdxtsg), 授权号: cecf4555-80c0-4efb-be6f-9daf015eb0c5

下载时间: 2010年7月10日